

Resumen - Oracle Cloud Infrastructure

Esta formación se enfoca en aprender a **crear, publicar y administrar recursos en la nube** usando **Oracle Cloud Infrastructure (OCI)**. El recorrido cubre desde conceptos fundamentales (cloud, redes, compute) hasta componentes más avanzados como bases de datos y **infraestructura como código (IaC)**.

El objetivo principal es que puedas pasar de “sé qué es la nube” a “puedo desplegar una app y mantenerla operativa con buenas prácticas”.

1) Fundamentos de Cloud y del ecosistema OCI

Qué se busca entender

- Qué significa realmente “cloud” (recursos bajo demanda, escalabilidad, pago por uso).
- Componentes típicos de una arquitectura:
 - **Red** (subredes, ruteo, reglas),
 - **Cómputo** (máquinas/instancias),
 - **Almacenamiento** (objetos, bloques),
 - **Balanceo** (distribución de tráfico),
 - **Seguridad** (accesos, llaves, reglas).

Por qué importa

Cuando despliegas una app, el problema no es solo “subir código”, sino:

- que la red esté bien definida,
 - que la instancia tenga accesos controlados,
 - que el almacenamiento sea correcto,
 - y que el sistema sea mantenible.
-

2) Curso: Implementación de una aplicación en la nube (OCI)

Este bloque suele ser el “primer despliegue real”.

2.1 Cuenta y configuración inicial (Free Tier)

- creación de cuenta,

- comprensión de límites,
- configuración de credenciales y accesos básicos.

2.2 Redes (VCN)

La red es el esqueleto de la infraestructura. Se trabaja:

- creación de VCN,
- subredes,
- tablas de ruteo,
- security lists / reglas de firewall,
- apertura/cierre de puertos según necesidad,
- noción de acceso público vs privado.

Resultado: un entorno de red donde tus recursos pueden comunicarse de forma controlada.

2.3 Compute (instancias)

- aprovisionar una instancia,
- conectarte (SSH),
- instalar dependencias,
- desplegar una app simple,
- configurar ejecución (servicios/procesos).

Resultado: tu aplicación funcionando en una VM en OCI.

2.4 Componentes típicos de despliegue

- nociones de **load balancer**,
 - disponibilidad básica,
 - y consideraciones de escalabilidad.
-

3) Curso: Base de datos e infraestructura como código

Este bloque “sube el nivel” para acercarte a escenarios reales.

3.1 Bases de datos en OCI

- conceptos de base de datos administrada,
- configuración básica,
- credenciales y conectividad,
- buenas prácticas mínimas de seguridad.

3.2 Conectar una API con una base de datos

- cómo una app (por ejemplo NodeJS u otra API) se conecta a un motor de DB,
- variables de entorno y secretos,
- prueba de conectividad y consultas,
- cuidado con puertos y red.

3.3 Object Storage (contenido estático)

- hosting de archivos estáticos,
- noción de buckets,
- uso típico: assets, páginas estáticas, backups.

3.4 Infraestructura como código (IaC)

IaC implica definir infraestructura con archivos (en vez de clicks).

Ventajas:

- reproducibilidad (podés recrear el entorno),
- control de cambios (Git),
- despliegues más consistentes,
- menos errores manuales.

En esta etapa se suele introducir:

- el concepto,
 - el flujo de trabajo,
 - y ejemplos simples para automatizar recursos.
-

4) Seguridad y escalabilidad (criterios que atraviesan todo)

Aunque sea una formación inicial, el enfoque suele incluir:

- principio de mínimo privilegio,
 - no exponer servicios innecesarios,
 - separar redes/recursos cuando se pueda,
 - pensar en backups y recuperación,
 - y diseñar con la idea de que “va a crecer”.
-

5) Resultado final esperado

Al terminar, deberías poder:

- montar una red (VCN) correcta para tu app,
- desplegar una aplicación en compute,
- agregar almacenamiento y/o base de datos,
- y comenzar a automatizar infraestructura con IaC.

En resumen: una base sólida para proyectos cloud reales, y un puente hacia prácticas DevOps más avanzadas.